

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Выполнили Доронин А.Д и Груздев Н.А

Финализация и тестирование проекта

Содержимое скрипта LR10.sh (Рисунок 1)

Листинг 1 – LR10.sh

```
#!/bin/bash
# Автоматизированное тестирование триггеров Zabbix

echo "=== АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТРИГГЕРОВ ==="
echo "Дата начала: $(date)"
echo ""

API_URL="http://192.168.77.1/api_jsonrpc.php"
USER="Admin"
PASS="zabbix"
REPORT_FILE="zabbix_test_report_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).txt"

# Конфигурация SSH
SSH_USER="root"
SSH_PASS="123"
APACHE_HOST1="AP1"
APACHE_HOST2="AP2"
ZABBIX_HOST="Zabbix server"

# Переменные
TOKEN=""
RESULTS=()

# Функции
print_section() {
    echo -e "\n=== $1 ==="
    echo "-----"
}

log_result() {
    local status="$1"
    local message="$2"
    local timestamp="$(date '+%H:%M:%S') "

    case $status in
        "OK") echo "[${timestamp}] УСПЕХ: $message" ;;
        "ERROR") echo "[${timestamp}] ОШИБКА: $message" ;;
        "WARNING") echo "[${timestamp}] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: $message" ;;
        ;;
        "INFO") echo "[${timestamp}] ИНФОРМАЦИЯ: $message" ;;
    esac

    RESULTS+=("[${timestamp}] $status $message")
}
```

```

wait_seconds() {
    local seconds="$1"
    echo "Ожидание ${seconds} секунд"
    for i in $(seq 1 $seconds); do
        sleep 1
    done
}

# SSH команда
ssh_cmd() {
    local host="$1"
    local cmd="$2"

    sshpass -p "$SSH_PASS" ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o
ConnectTimeout=10 ${SSH_USER}@${host} "$cmd" 2>&1
}

# 1. Получаем токен Zabbix
print_section "1. АУТЕНТИФИКАЦИЯ В ZABBIX"

TOKEN_JSON='{ "jsonrpc": "2.0", "method": "user.login", "params": { "use
rname": "'"$USER"'", "password": "'"$PASS"'", "id": 1 } }'
TOKEN_RESPONSE=$(curl -s -X POST -H "Content-Type:
application/json" -d "$TOKEN_JSON" "$API_URL")
TOKEN=$(echo "$TOKEN_RESPONSE" | grep -o '"result": "[^"]*"' | cut
-d'"'"' -f4)

if [ -z "$TOKEN" ]; then
    log_result "ERROR" "Ошибка аутентификации"
    exit 1
fi

log_result "OK" "Токен получен"

# 2. Функция проверки триггера
check_trigger() {
    local trigger_desc="$1"
    local zabbix_host="$2"
    local expected_value="${3:-}"

    local
search_json="{ \"jsonrpc\": \"2.0\", \"method\": \"trigger.get\", \"pa
rams\": { \"output\": [ \"description\", \"value\" ], \"filter\": { \"host
\": [ \"$zabbix_host\" ] }, \"search\": { \"description\": [ \"$trigger_de
sc\" ] } }, \"id\": 2 }"

    local response=$(curl -s -X POST \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
        -d "$search_json" "$API_URL")

    if echo "$response" | grep -q '"result": [\\]' || ! echo
"$response" | grep -q '"value"'; then
        log_result "WARNING" "Триггер '$trigger_desc' не найден
на $zabbix_host"
        return 2
    fi
}

```

```

        local value=$(echo "$response" | grep -o '"value": "[^"]*"' |
head -1 | cut -d'"' -f4)

        if [ -n "$expected_value" ]; then
            if [ "$value" = "$expected_value" ]; then
                log_result "OK" "Триггер '$trigger_desc': значение
$value"
                return 0
            else
                log_result "ERROR" "Триггер '$trigger_desc': значение
$value (ожидалось: $expected_value)"
                return 1
            fi
        else
            log_result "INFO" "Триггер '$trigger_desc': текущее
значение $value"
            return 0
        fi
    fi
}

# 3. Тест 1: Нагрузка CPU
test_cpu_load() {
    print_section "ТЕСТ 1: НАГРУЗКА CPU НА APACHE-HOST1"

    log_result "INFO" "Проверяем начальное состояние..."
    check_trigger "Перегруз процессора на AP1" "server1"

    log_result "INFO" "Проверяем, установлен ли stress..."
    if ! ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "which stress" | grep -q
"/usr/"; then
        log_result "WARNING" "stress не установлен на
$APACHE_HOST1"
        log_result "INFO" "Устанавливаем stress..."
        ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "apt-get update && apt-get
install -y stress"
    else
        log_result "OK" "stress уже установлен"
    fi

    log_result "INFO" "Останавливаем старые процессы stress..."
    ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "pkill -f 'stress.*cpu' 2>/dev/null
|| true"
    wait_seconds 3

    log_result "INFO" "Проверяем текущую загрузку CPU..."
    ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "uptime; top -bn1 | head -5"

    log_result "INFO" "Запускаем нагрузку: stress --cpu 3 --
timeout 180"

    ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "
stress --cpu 4 --timeout 180 > /tmp/stress.log 2>&1 &
STRESS_PID=\$!
echo \$STRESS_PID > /tmp/stress.pid
echo 'Stress запущен с PID: ' \$STRESS_PID

sleep 5
echo 'Проверяем процессы stress:'

```

```

        ps aux | grep stress | grep -v grep
        echo 'Количество процессов: ' \$(ps aux | grep stress |
grep -v grep | wc -l)
    "

    log_result "INFO" "Ждем 90 секунд для набора нагрузки..."
    wait_seconds 90

    log_result "INFO" "Проверяем состояние stress..."
    ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "
        echo '=== Проверка состояния stress ==='
        if [ -f /tmp/stress.pid ]; then
            PID=\$(cat /tmp/stress.pid)
            echo 'PID из файла: ' \$PID
            if ps -p \$PID > /dev/null 2>&1; then
                echo 'Stress все еще работает (PID: ' \$PID ')'
                echo 'Процессы stress:'
                ps aux | grep stress | grep -v grep
                echo 'Логи stress:'
                tail -10 /tmp/stress.log
            else
                echo 'Stress завершился. Логи:'
                cat /tmp/stress.log
            fi
        else
            echo 'Файл PID не найден'
            echo 'Ищем процессы stress:'
            ps aux | grep stress | grep -v grep
        fi

        echo '=== Загрузка CPU ==='
        uptime
        echo 'top за последние 5 секунд:'
        top -bn1 | head -10
    "

    log_result "INFO" "Проверяем триггер перегрузки CPU..."
    if check_trigger "Перегруз процессора на AP1" "server1" "1";
then
        log_result "OK" "Триггер перегрузки CPU сработал!"
    else
        log_result "WARNING" "Триггер перегрузки CPU еще не
сработал. Ждем еще..."

        wait_seconds 30

        log_result "INFO" "Проверяем еще раз..."
        ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "
            echo 'Текущая загрузка:'
            uptime
            echo 'Процессы stress:'
            ps aux | grep stress | grep -v grep | wc -l
        "

        check_trigger "Перегруз процессора на AP1" "server1"
    fi

```

```

    log_result "INFO" "Останавливаем stress (если еще
работает)..."
    ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "
        echo 'Останавливаем stress...'
        pkill -f 'stress.*cpu' 2>/dev/null || true
        rm -f /tmp/stress.pid

        echo 'Проверяем что stress остановлен:'
        ps aux | grep stress | grep -v grep | wc -l

        echo 'Финальная загрузка CPU:'
        uptime
        echo 'История нагрузки:'
        sar -u 1 3 2>/dev/null || echo 'sar не установлен'
    "

    log_result "INFO" "Ждем восстановления (10 секунд)..."
    wait_seconds 20

    log_result "INFO" "Проверяем восстановление..."
    if check_trigger "Перегруз процессора на AP1" "server1" "0";
then
        log_result "OK" "Система восстановилась после нагрузки"
    else
        log_result "WARNING" "Триггер все еще активен"
    fi
}

# 4. Тест 2: Остановка Apache на host1
test_apache_host1() {
    print_section "ТЕСТ 2: ОСТАНОВКА APACHE НА APACHE-HOST1"

    log_result "INFO" "Проверяем начальное состояние..."
    check_trigger "AP1" "$ZABBIX_HOST"

    log_result "INFO" "Останавливаем Apache..."
    if ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "systemctl stop apache2"; then
        log_result "OK" "Apache остановлен"
    else
        log_result "ERROR" "Ошибка остановки Apache"
    fi

    log_result "INFO" "Ждем 30 секунд..."
    wait_seconds 30

    log_result "INFO" "Проверяем триггер..."
    if check_trigger "AP1" "$ZABBIX_HOST" "1"; then
        log_result "OK" "Триггер недоступности Apache сработал!"
    else
        log_result "ERROR" "Триггер недоступности Apache НЕ
сработал!"
    fi

    log_result "INFO" "Запускаем Apache обратно..."
    ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "systemctl start apache2"

    log_result "INFO" "Ждем восстановления..."
    wait_seconds 10

```

```

        log_result "INFO" "Проверяем восстановление..."
        check_trigger "AP1" "$ZABBIX_HOST"
    }

# 5. Тест 3: Остановка Apache на host2
test_apache_host2() {
    print_section "ТЕСТ 3: ОСТАНОВКА АПАЧЕ НА АПАЧЕ-HOST2"

    log_result "INFO" "Проверяем начальное состояние..."
    check_trigger "AP2" "$ZABBIX_HOST"

    log_result "INFO" "Останавливаем Apache..."
    if ssh_cmd "$APACHE_HOST2" "systemctl stop apache2"; then
        log_result "OK" "Apache остановлен"
    else
        log_result "ERROR" "Ошибка остановки Apache"
    fi

    log_result "INFO" "Ждем 30 секунд..."
    wait_seconds 30

    log_result "INFO" "Проверяем триггер..."
    if check_trigger "AP2" "$ZABBIX_HOST" "1"; then
        log_result "OK" "Триггер недоступности Apache сработал!"
    else
        log_result "ERROR" "Триггер недоступности Apache НЕ
сработал!"
    fi

    log_result "INFO" "Запускаем Apache обратно..."
    ssh_cmd "$APACHE_HOST2" "systemctl start apache2"

    log_result "INFO" "Ждем восстановления..."
    wait_seconds 10

    log_result "INFO" "Проверяем восстановление..."
    check_trigger "AP2" "$ZABBIX_HOST"
}

# 6. Тест 4: Проверка триггеров ошибок
test_error_triggers() {
    print_section "ТЕСТ 4: ПРОВЕРКА ТРИГГЕРОВ ОШИБОК"

    log_result "INFO" "Проверяем триггер 'Ошибки на всех
хостах'..."
    check_trigger "Ошибки на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"

    log_result "INFO" "Проверяем триггер 'Ошибки на AP1'..."
    check_trigger "Ошибки на AP1" "$ZABBIX_HOST"

    log_result "INFO" "Проверяем триггер 'Ошибки на AP2'..."
    check_trigger "Ошибки на AP2" "$ZABBIX_HOST"

    log_result "INFO" "Отправляем тестовые сообщения об
ошибках..."

    log_result "INFO" "=== ПРОВЕРКА ДО ОТПРАВКИ ==="

```

```

        if [ -f "/var/log/remote/central.log" ]; then
            log_result "INFO" "Последние 50 строк из central.log:"
            tail -n 5000 /var/log/remote/central.log | egrep
"AP1|AP2" || true
        fi

        log_result "INFO" "Отправляем тестовые ошибки с AP1..."
        ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "
            echo 'CRITICAL: AP1 Disk space critical - 95% used on
/var' | logger -p local4.err
            echo 'ERROR: AP1 Apache service failed to start' | logger
-p local4.err
            echo 'WARNING: AP1 High memory usage detected' | logger -
p local4.err
            echo 'CRITICAL: AP1 Cannot connect to database' | logger
-p local4.err
            echo 'Отправлено 4 сообщения с AP1'
        "

        log_result "INFO" "Отправляем тестовые ошибки с AP2..."
        ssh_cmd "$APACHE_HOST2" "
            echo 'CRITICAL: AP2 Disk space critical - 95% used on
/var' | logger -p local4.err
            echo 'ERROR: AP2 Network interface eth0 down' | logger -p
local4.err
            echo 'WARNING: AP2 CPU load average is high' | logger -p
local4.err
            echo 'CRITICAL: AP2 Service httpd is not running' |
logger -p local4.err
            echo 'Отправлено 4 сообщения с AP2'
        "

        log_result "INFO" "Ждем 10 секунд для отправки логов..."
        wait_seconds 10

        log_result "INFO" "=== ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ==="

        if [ -f "/var/log/remote/central.log" ]; then
            log_result "INFO" "Ищем отправленные сообщения в
central.log..."

            local found_host1=0
            local found_host2=0

            if tail -n 5000 /var/log/remote/central.log | egrep "AP1"
| grep -q "."; then
                found_host1=1
                log_result "OK" "Сообщения от AP1 найдены:"
                tail -n 5000 /var/log/remote/central.log | egrep
"AP1" | tail -10
            else
                log_result "WARNING" "Сообщения от AP1 не найдены в
central.log"
            fi

            if tail -n 5000 /var/log/remote/central.log | egrep "AP2"
| grep -q "."; then
                found_host2=1

```

```

        log_result "OK" "Сообщения от AP2 найдены:"
        tail -n 5000 /var/log/remote/central.log | egrep
"AP2" | tail -10
    else
        log_result "WARNING" "Сообщения от AP2 не найдены в
central.log"
    fi

    if [ $found_host1 -eq 1 ] && [ $found_host2 -eq 1 ]; then
        log_result "OK" "Все тестовые сообщения успешно
записаны в central.log"
    elif [ $found_host1 -eq 1 ] || [ $found_host2 -eq 1 ];
then
        log_result "WARNING" "Часть сообщений не найдена в
central.log"
    else
        log_result "ERROR" "Ни одно тестовое сообщение не
найдено в central.log"
        log_result "INFO" "Полный просмотр последних 30 строк
central.log:"
        tail -30 /var/log/remote/central.log
    fi

    else
        log_result "ERROR" "Файл /var/log/remote/central.log не
найден!"
        log_result "INFO" "Проверяем альтернативные
расположения..."
        ls -la /var/log/remote/ 2>/dev/null || echo "Директория
не существует"
        log_result "INFO" "Проверяем системные логи на хостах..."

        ssh_cmd "$APACHE_HOST1" "echo 'Логи AP1 (последние 5):'";
tail -5 /var/log/syslog | grep 'AP1' || echo 'Не найдено'"
        ssh_cmd "$APACHE_HOST2" "echo 'Логи AP2 (последние 5):'";
tail -5 /var/log/syslog | grep 'AP2' || echo 'Не найдено'"
    fi

    log_result "INFO" "Ждем 10 секунд для обработки логов
Zabbix..."
    wait_seconds 10

    log_result "INFO" "=== ПРОВЕРКА ТРИГГЕРОВ ПОСЛЕ ОТПРАВКИ
ОШИБОК ==="

    log_result "INFO" "1. Проверяем триггер 'Ошибки на AP1'..."
    if check_trigger "Ошибки на AP1" "$ZABBIX_HOST" "1"; then
        log_result "OK" "Триггер 'Ошибки на AP1' сработал!"
    else
        log_result "WARNING" "Триггер 'Ошибки на AP1' не
сработал"
    fi

    log_result "INFO" "2. Проверяем триггер 'Ошибки на AP2'..."
    if check_trigger "Ошибки на AP2" "$ZABBIX_HOST" "1"; then
        log_result "OK" "Триггер 'Ошибки на AP2' сработал!"
    else

```



```

        log_result "WARNING" "Триггер 'Ошибки на AP2' не
сработал"
        fi

        log_result "INFO" "3. Проверяем триггер 'Ошибки на всех
хостах'..."
        if check_trigger "Ошибки на всех хостах" "$ZABBIX_HOST" "1";
then
            log_result "OK" "Триггер 'Ошибки на всех хостах'
сработал!"
        else
            log_result "INFO" "Триггер 'Ошибки на всех хостах':
проверяем текущее состояние"
            check_trigger "Ошибки на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"
        fi

        log_result "INFO" "Триггеры ошибок проверены."

        log_result "INFO" "Ждем 30 секунд для возможного
восстановления триггеров..."
        wait_seconds 30

        log_result "INFO" "Финальная проверка триггеров ошибок..."
        check_trigger "Ошибки на AP1" "$ZABBIX_HOST"
        check_trigger "Ошибки на AP2" "$ZABBIX_HOST"
        check_trigger "Ошибки на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"
    }

# 7. Главная функция
main() {
    print_section "НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ"

    check_trigger "Перегруз процессора на AP1" "server1"
    check_trigger "AP1" "$ZABBIX_HOST"
    check_trigger "AP2" "$ZABBIX_HOST"
    check_trigger "Логи на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"
    check_trigger "Ошибки на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"

    test_cpu_load
    test_apache_host1
    test_apache_host2
    test_error_triggers

    print_section "ФИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ"

    check_trigger "Перегруз процессора на AP1" "server1"
    check_trigger "AP1" "$ZABBIX_HOST"
    check_trigger "AP2" "$ZABBIX_HOST"
    check_trigger "Логи на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"
    check_trigger "Ошибки на всех хостах" "$ZABBIX_HOST"
}

# Запуск тестов
main

# 8. Выход
print_section "ЗАВЕРШЕНИЕ"

```

```

curl -s -X POST \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d
'{"jsonrpc": "2.0", "method": "user.logout", "params": {}, "id": 100}'
"$API_URL" > /dev/null

log_result "INFO" "Выход выполнен"

# 9. Отчет
print_section "ОТЧЕТ"

{
  echo "ОТЧЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ZABBIX"
  echo "===== "
  echo "Дата: $(date)"
  echo "Zabbix сервер: 192.168.77.1"
  echo "API: $API_URL"
  echo ""
  echo "ВЫПОЛНЕННЫЕ ТЕСТЫ:"
  echo "-----"
  echo "1. Нагрузка CPU на AP1"
  echo "    Команда: stress --cpu 3 --timeout 120s"
  echo "    Проверка триггера: 'Перегруз процессора на AP1'"
  echo ""
  echo "2. Остановка Apache на AP1"
  echo "    Команда: systemctl stop apache2"
  echo "    Проверка триггера: 'AP1'"
  echo ""
  echo "3. Остановка Apache на AP2"
  echo "    Команда: systemctl stop apache2"
  echo "    Проверка триггера: 'AP2'"
  echo ""
  echo "4. Проверка триггеров ошибок"
  echo "    - Ошибки на всех хостах"
  echo "    - Ошибки на AP1"
  echo "    - Ошибки на AP2"
  echo ""
  echo "РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:"
  echo "-----"

  for result in "${RESULTS[@]}"; do
    echo "$result"
  done

  echo ""
  echo "СТАТИСТИКА:"
  echo "-----"

  ok_count=$(printf '%s\n' "${RESULTS[@]}" | grep -c " OK ")
  error_count=$(printf '%s\n' "${RESULTS[@]}" | grep -c " ERROR ")
  warning_count=$(printf '%s\n' "${RESULTS[@]}" | grep -c " WARNING ")

  echo "Успешно: $ok_count"
  echo "Ошибки: $error_count"
  echo "Предупреждения: $warning_count"
}

```

```

echo ""
echo "Всего проверок: ${#RESULTS[@]}"
echo ""

if [ $error_count -eq 0 ]; then
    echo "ВЫВОД: Все тесты пройдены успешно!"
    echo "Система мониторинга Zabbix работает корректно."
else
    echo "ВЫВОД: Обнаружены проблемы!"
    echo "Требуется проверка конфигурации триггеров."
fi

} > "$REPORT_FILE"

echo "Отчет сохранен: $REPORT_FILE"

# 10. Итог
print_section "ИТОГ"

error_count=$(printf '%s\n' "${RESULTS[@]}" | grep -c " ERROR ")

if [ "$error_count" -gt 0 ]; then
    echo "Обнаружены проблемы в системе мониторинга!"
    exit 1
else
    echo "АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО"
    exit 0
fi

```

Начало выполнения скрипта и проверку триггера на нагрузку процессора. (Рисунок 1)

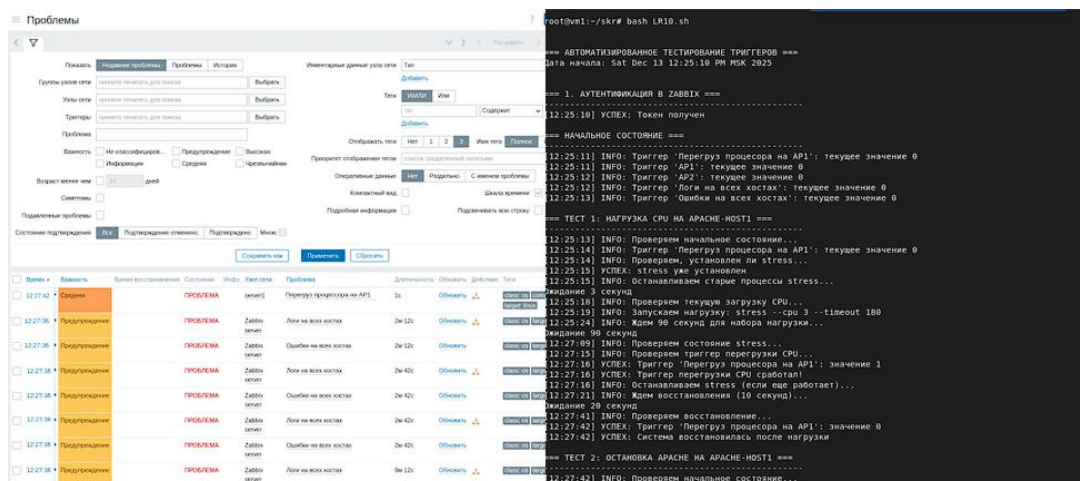


Рисунок 1

Успешная проверка триггера. (Рисунок 2)

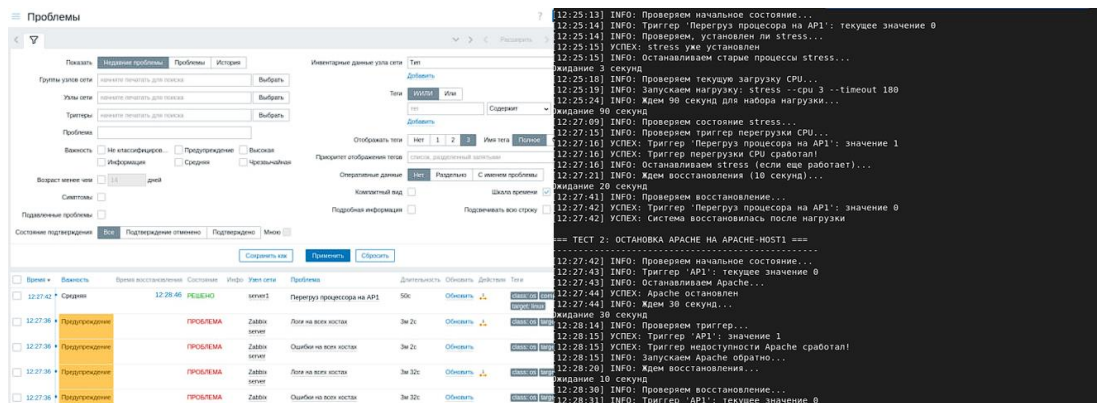


Рисунок 2

Проверка триггера отправки логов с хостов. (Рисунок 3)

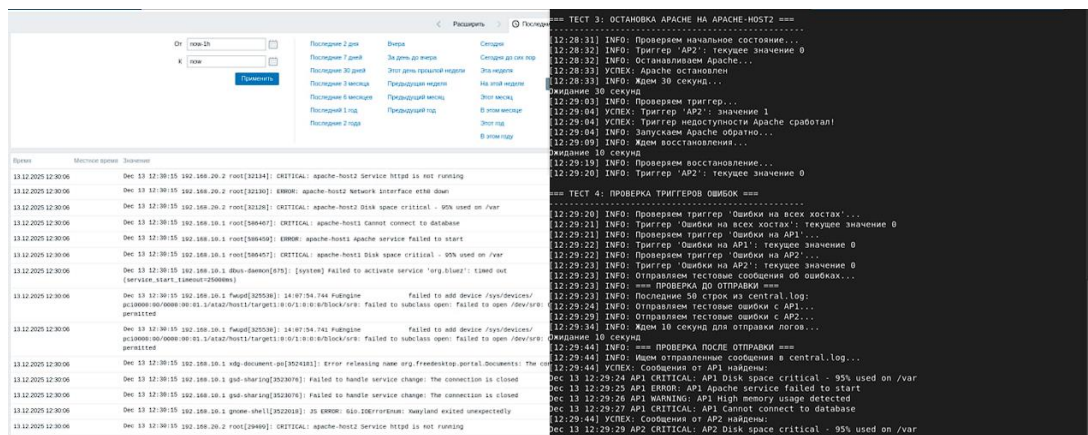


Рисунок 3

Пришедшие логи в элемент данных для AP1. (Рисунок 4)

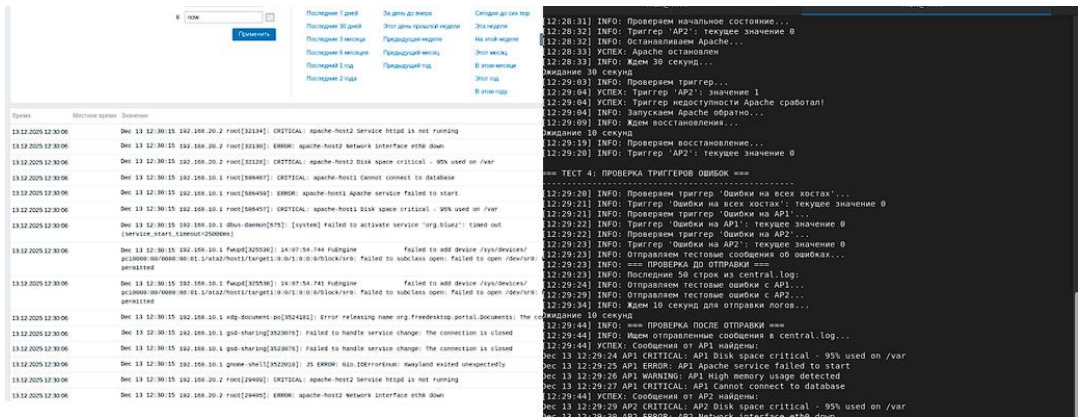


Рисунок 4

Успешное выполнение скрипта. (Рисунок 5)

```
[12:29:44] УСПЕХ: Сообщения от AP2 найдены:
Dec 13 12:29:29 AP2 CRITICAL: AP2 Disk space critical - 95% used on /var
Dec 13 12:29:30 AP2 ERROR: AP2 Network interface eth0 down
Dec 13 12:29:31 AP2 WARNING: AP2 CPU load average is high
Dec 13 12:29:32 AP2 CRITICAL: AP2 Service httpd is not running
[12:29:44] УСПЕХ: Все тестовые сообщения успешно записаны в central.log
[12:29:44] INFO: Ждем 10 секунд для обработки логов Zabbix...
Ожидание 10 секунд
[12:29:54] INFO: === ПРОВЕРКА ТРИГГЕРОВ ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ОШИБОК ===
[12:29:54] INFO: 1. Проверяем триггер 'Ошибки на AP1'...
[12:29:55] УСПЕХ: Триггер 'Ошибки на AP1': значение 1
[12:29:55] УСПЕХ: Триггер 'Ошибки на AP1' сработал!
[12:29:55] INFO: 2. Проверяем триггер 'Ошибки на AP2'...
[12:29:56] УСПЕХ: Триггер 'Ошибки на AP2': значение 1
[12:29:56] УСПЕХ: Триггер 'Ошибки на AP2' сработал!
[12:29:56] INFO: 3. Проверяем триггер 'Ошибки на всех хостах'...
[12:29:57] УСПЕХ: Триггер 'Ошибки на всех хостах': значение 1
[12:29:57] УСПЕХ: Триггер 'Ошибки на всех хостах' сработал!
[12:29:57] INFO: Триггеры ошибок проверены.
[12:29:57] INFO: Ждем 30 секунд для возможного восстановления триггеров...
Ожидание 30 секунд
[12:30:27] INFO: Финальная проверка триггеров ошибок...
[12:30:28] INFO: Триггер 'Ошибки на AP1': текущее значение 0
[12:30:28] INFO: Триггер 'Ошибки на AP2': текущее значение 0
[12:30:29] INFO: Триггер 'Ошибки на всех хостах': текущее значение 0

=== ФИНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ===
-----
[12:30:29] INFO: Триггер 'Перегруз процессора на AP1': текущее значение 0
[12:30:30] INFO: Триггер 'AP1': текущее значение 0
[12:30:30] INFO: Триггер 'AP2': текущее значение 0
[12:30:31] INFO: Триггер 'Логи на всех хостах': текущее значение 0
[12:30:32] INFO: Триггер 'Ошибки на всех хостах': текущее значение 0

=== ЗАВЕРШЕНИЕ ===
-----
[12:30:32] INFO: Выход выполнен

=== ОТЧЕТ ===
-----
Отчет сохранен: zabbix_test_report_20251213_123010.txt

=== ИТОГ ===
-----
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО УСПЕШНО
```

Рисунок 5